MULTI-TIER CALL CENTER SIMULATION

Final Rapor / Nihai Durum Özeti

Dil: Türkçe

Tarih: 19.04.2026

1. Proje Özeti

Bu proje, çok katmanlı bir çağrı merkezi yapısının olasılıksal ayrık olay simülasyonu ile modellenmesini sağlar. Sistem; çağrıların gelişini, kuyruk davranışını, önceliklendirmeyi, yönlendirmeyi, eskalasyonu ve sonuçların raporlanmasını uçtan uca destekler.

2. Amaç ve Kapsam

Amaç; çağrı merkezi performansını senaryo bazlı olarak analiz etmek, farklı kaynak dağılımlarını karşılaştırmak ve sonuçları web tabanlı bir arayüz üzerinden görselleştirilebilir hale getirmektir.

- Simülasyon motoru ile senaryo çalıştırma
- FastAPI üzerinden veri sunma
- Geçmiş çalışmaları saklama ve listeleme
- React tabanlı dashboard ile sonuçları görüntüleme

3. Sistem Bileşenleri

Bileşen	Görev
simulation/	SimPy tabanlı çağrı merkezi simülasyon mantığı.
api/main.py	Simülasyon sonuçlarını sunan FastAPI servisi.
dashboard/	Sonuçları gösteren React + TypeScript arayüzü.
contracts/	JSON Schema ve OpenAPI sözleşmeleri.
tests/	Persistans ve şema doğrulama testleri.
doc/	Proje dokümantasyonu ve raporlar.

4. Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Stokastik çağrı gelişleri, VIP önceliği ve kuyruk yönetimi uygulandı.
- Tier 1 ve Tier 2 hizmet akışı ile dinamik eskalasyon kuralları eklendi.
- Bekleme süresine bağlı terk etme ve Monte Carlo tekrarları desteklendi.

- KPI toplama, güven aralığı hesaplama ve zaman serisi çıktıları üretildi.
- FastAPI uç noktaları ile simülasyon çıktısı doğrudan sunulur hale getirildi.
- Çalıştırma geçmişi diskte saklanacak şekilde kalıcı kayıt yapısı kuruldu.
- Dashboard için React + TypeScript iskeleti oluşturuldu ve Vite ile derlenebilir hale getirildi.
- API sözleşmesi için JSON Schema ve OpenAPI dosyaları hazırlandı.

5. Mevcut Durum

- Simülasyon komut satırından çalıştırılabiliyor.
- API modülü başarıyla başlatılıyor ve temel uç noktalar yanıt veriyor.
- Geçmiş çalışmaları listeleme ve tek çalışmayı çekme işlemleri çalışıyor.
- Dashboard iskeleti API ile veri alışverişi yapacak şekilde hazır.
- Testler, persistans ve şema doğrulama açısından başarıyla geçiyor.

6. API Uç Noktaları

- POST /run-simulation
- GET /compare-scenarios
- GET /get-metrics
- GET /runs
- GET /runs/{run_id}
- GET /health

7. Çıktı Yapısı

Üretilen JSON çıktı; meta bilgiler, senaryo sonuçları, karşılaştırma tablosu, KPI özetleri, güven aralıkları ve zaman serisi verilerini içerir. Bu yapı hem API hem de dashboard tarafından doğrudan tüketilebilir durumdadır.

8. Değerlendirme

Proje; simülasyon, servis katmanı ve görselleştirme bileşenleriyle birlikte uçtan uca çalışabilir bir yapı haline gelmiştir. Sonraki aşamada dashboard geliştirmeleri, ek görselleştirmeler ve daha ayrıntılı raporlama yapılabilir.